

EX304 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Network Analysis****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the characteristics of basic circuit elements R, L, and C. Discuss linearity, time dependency, and the voltage-current relationships of each element in detail. बुनियादी परिपथ तत्वों R, L और C की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक तत्व की रैखिकता, समय पर निर्भरता और वोल्टेज-करंट संबंधों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

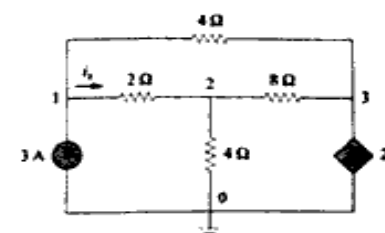
- (b) Explain the concepts of network topology. Define and explain graph, tree, branch, cut-set matrix, and dual networks with suitable examples.

नेटवर्क टोपोलॉजी की अवधारणाओं को समझाइए। ग्राफ, ट्री, ब्रांच, कट-सेट मैट्रिक्स और ड्यूल नेटवर्क को उपयुक्त उदाहरणों सहित परिभाषित कीजिए और समझाइए।

2. (a) Explain the concept of transients in electrical circuits. Derive the transient response of RC and RL circuits for step input excitation.

विद्युत परिपथों में क्षणिक परिवर्तनों की अवधारणा को समझाइए। चरणबद्ध इनपुट उत्तेजना के लिए RC और RL परिपथों की क्षणिक प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए।

- (b) Identify the node voltages in the circuit shown in figure. चित्र में दर्शाए गए परिपथ में नोड वोल्टेज की पहचान करें।

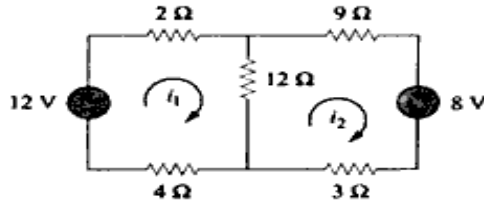


3. (a) Explain the concept of resonance in electrical circuits. Discuss series resonance and parallel resonance with frequency response characteristics. विद्युत परिपथों में अनुनाद की अवधारणा को समझाइए। आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं के साथ श्रृंखला अनुनाद और समानांतर अनुनाद पर चर्चा कीजिए।

[3]

- (b) Calculate the mesh current i_1 and i_2 in the circuit shown in figure.

चित्र में दर्शाए गए परिपथ में मेश करंट i_1 और i_2 की गणना कीजिए।



4. (a) Explain Maximum Power Transfer Theorem. Derive the condition for maximum power transfer in DC and AC circuits.

अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय की व्याख्या कीजिए। डीसी और एसी परिपथों में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की शर्त ज्ञात कीजिए।

- (b) Explain Millman's theorem and Tellegen's theorem. Discuss their significance in network analysis.

मिलमैन प्रमेय और टेलगेन प्रमेय की व्याख्या कीजिए। नेटवर्क विश्लेषण में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

5. (a) State and prove the initial value theorem and final value theorem of Laplace transform. Discuss their applications. लाप्लास रूपांतरण के प्रारंभिक मान प्रमेय और अंतिम मान प्रमेय को बताइए और सिद्ध कीजिए। इनके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।

EX304 (GS)

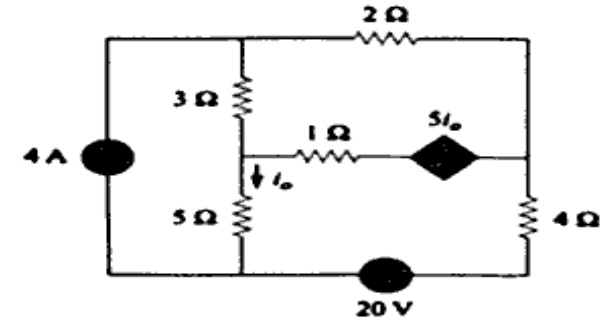
P.T.O.

<https://www.rgpvonline.com>

[4]

- (b) Find i_o in the circuit shown in figure using Superposition Theorem.

चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके i_o ज्ञात कीजिए।



6. (a) Explain trigonometric and exponential forms of Fourier series. Compare the two representations and discuss their applications.

फोरियर श्रृंखला के त्रिकोणमितीय और घातीय रूपों की व्याख्या कीजिए। दोनों निरूपणों की तुलना कीजिए और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।

- (b) Find out the Laplace transform for the given signal and calculate the ROC.

दिए गए सिग्नल के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए और आरओसी की गणना कीजिए।

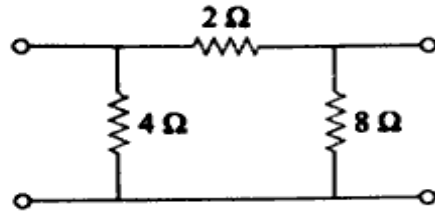
$$x(t) = t e^{-2t} u(t)$$

7. (a) Explain two-port network parameters. Derive the equations for ABCD, and hybrid parameters. दो-पोर्ट नेटवर्क के मापदंडों की व्याख्या कीजिए। ABCD और हाइब्रिड मापदंडों के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

EX304 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

- (b) Obtain the Y parameters for the circuit shown in figure.
चित्र में दर्शाए गए परिपथ के लिए Y पैरामीटर ज्ञात कीजिए।



8. (a) Explain poles and zeros of a network function. Discuss their significance in determining system stability and frequency response.
नेटवर्क फंक्शन के पोल्स और ज़ीरो की व्याख्या करें। सिस्टम की स्थिरता और आवृत्ति प्रतिक्रिया निर्धारित करने में उनके महत्व पर चर्चा करें।
- (b) Find out the Fourier Transform of $x(t)=e^{-at} u(t)$. Also draw the magnitude and phase spectrum of the output.
 $x(t)=e^{-at} u(t)$ का फूरियर ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। साथ ही, आउटपुट का मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम भी बनाइए।
